TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 — NĂM HỌC 2024-2025

Môn: **KỸ THUẬT VI XỬ LÝ**
Mã môn học: MICR330363
Đề số/Mã đề: 01 — Đề thi có: 01 trang
Thời gian: 90 phút — Ngày thi: 13/06/2025
Sinh viên chỉ được tham khảo một tờ giấy A4 viết tay.

Câu 1: (4 điểm)

Xét một ứng dụng vi điều khiển dùng PIC16F887 với các đặc điểm như sau:

- Nguồn dao động ngoài với chế độ mạch dao động HS có tần số F_{OSC} = 20 MHz.
- Sử dụng Timer0 để điều khiển phát xung (ra tại RE2) với chu kỳ công tác luôn bằng 50% và tần số Y_{out}.
- Có 2 nút nhấn với ký hiệu BL và BH (tương ứng được nối đến RB3 và RB6) để điều khiển lựa chọn Y_{out}. Khi nhấn nút BL, Y_{out} = 400 Hz và LED bảy đoạn hiển thị **L**. Khi nhấn nút BH, Y_{out} = 500 Hz và LED bảy đoạn hiển thị **H**.
- Khi mới bật điện, mặc định ngõ ra xung ở mức thấp và LED bảy đoạn hiển thị **0**.

a) Ứng dụng trên có thể hoạt động được với điện áp cung cấp V_{DD} = 3.3 VDC không? Giải thích. **(1 điểm)**
b) Vẽ lưu đồ giải thuật. **(1 điểm)**
c) Viết chương trình. **(2 điểm)**

Câu 2: (3 điểm)

Xét một ứng dụng vi điều khiển dùng PIC16F887 với các đặc điểm như sau:

- Nguồn dao động ngoài với chế độ mạch dao động EC có tần số F_{OSC} = 16 MHz.
- Một động cơ DC được điều khiển tốc độ bằng PWM (bởi chân CCP1) với chu kỳ xung luôn cố định T_{PWM} = 800 µs và chu kỳ công tác DUTY thay đổi được xoay vòng trong phạm vi các giá trị DUTY = {0%, 40%, 50%, 60%, 70%} tương ứng với các cấp tốc độ LEVEL = {0, 1, 2, 3, 4} mỗi khi nhấn nút LEVEL (được nối với RA0). Khi LEVEL = 0, tương ứng DUTY= 0%, yêu cầu ngõ ra CCP1 phải ở mức thấp. Khi mới bật điện mặc định LEVEL=0 và DUTY = 0%.
- Một LCD 16x2 (cho phép tùy chọn kết nối) được dùng để hiển thị thông tin LEVEL và DUTY, có giao diện được minh họa như sau:

```
LEVEL=1
DUTY=40%
```

a) Tính các giá trị để sử dụng làm tham số cho các hàm liên quan đến lập trình tạo xung PWM như trên? **(1 điểm)**
b) Viết chương trình. **(2 điểm)**

Câu 3: (3 điểm)

Xét một ứng dụng vi điều khiển dùng PIC16F887 với các đặc điểm như sau:

- Nguồn dao động nội với chế độ INTOSC có tần số F_{OSC} = 8 MHz. Mô đun ADC sử dụng điện áp tham chiếu V_{REF-} = V_{SS} (0VDC), V_{REF+} = V_{DD} (5VDC).
- Giao tiếp trực tiếp 3 LED bảy đoạn với PORTB (hàng trăm), PORTC (hàng chục) và PORTD (đơn vị).
- Có 2 cảm biến nhiệt độ LM35 (tương ứng được nối đến AN0 và AN1) để đo nhiệt độ môi trường (không âm).
- Có 2 nút nhấn với ký hiệu TA và TB (tương ứng được nối đến RE2 và RE3). Khi nhấn TA, các LED bảy đoạn hiển thị nhiệt độ kênh AN0. Khi nhấn TB, các LED bảy đoạn hiển thị nhiệt độ kênh AN1.
- Khi mới bật điện, mặc định chọn hiển thị nhiệt độ kênh AN0.

a) Vẽ mạch nguyên lý (không yêu cầu vẽ mạch cung cấp nguồn). **(1 điểm)**
b) Viết chương trình. **(2 điểm)**

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[CĐR 4.1]: Hiểu và ứng dụng được hệ thống vi điều khiển vào thực tế.	Câu 1, Câu 2, Câu 3
[CĐR 1.3]: Thiết kế và lập trình điều khiển dùng ngôn ngữ C cho các hệ thống điều khiển.	Câu 1, Câu 2, Câu 3
[CĐR 2.3]: Có kỹ năng thiết kế và xây dựng qui trình điều khiển cho hệ thống dùng vi điều khiển PIC16F887.	Câu 1, Câu 2, Câu 3

Ngày 29 tháng 5 năm 2025
Thông qua bộ môn
(ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Võ Đức Dũng

Được quét bằng CamScanner